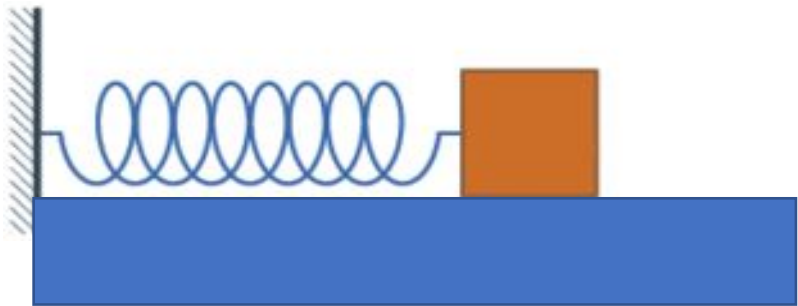
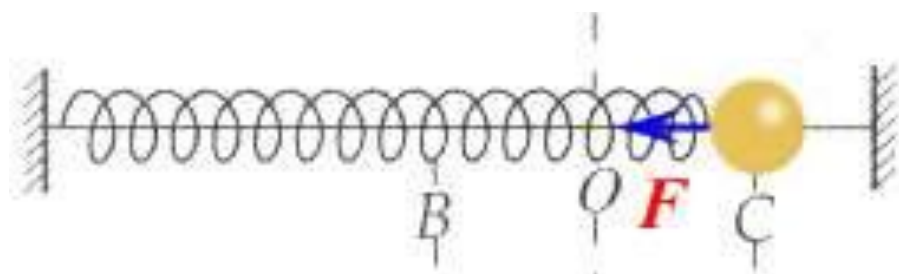


描述振动的物理量



	定义	单位	意义
	振动质点离开平衡位置的最大位移的大小	m	振动强弱
	指完成一次全振动所用的时间	s	
	振动质点在单位时间内完成全振动的次数	Hz	

功分析



	位移	回复力	加速度	速度	动能	势能
平衡位置 O	0	0	0	max	max	0
最大位移 B C	max	max	max	0	0	max
0 → B 0 → C	0→max ↑	0→max ↑	0→max ↑	max→0 ↓	max→0 ↓	0→max ↑
B → 0 C → 0	max→0 ↓	max→0 ↓	max→0 ↓	0→max ↑	0→max ↑	max→0 ↓
方向	背离平衡位置	指向平衡位置	指向平衡位置	运动的方向	-	-

简谐运动的分析-例题1

一弹簧振子振动过程中的某段时间内其加速度数值越来越小, 在这段时间内(多选):

- A. 振子的速度越来越大
- B. 振子正在向平衡位置运动
- C. 振子的速度方向与加速度方向一致
- D. 振子的位移方向与速度方向一致

Ans: A,B,C

简谐运动的分析-例题2

做简谐运动的弹簧振子，下述说法中正确的是(多选)：

- A. 振子通过平衡位置时，速度最大
- B. 振子在最大位移处时，加速度最大
- C. 振子在连续两次通过同一位置时，位移相同
- D. 振子连续两次通过同一位置时，动能相同，动量相同

Ans: A,B,C

简谐运动的分析-例题3

- 做简谐运动的物体，当物体的位移为负值时，下面说法正确的是 []
- A. 速度一定为正值，加速度一定为负值
- B. 速度一定为负值，加速度一定为正值
- C. 速度不一定为正值，加速度一定为正值
- D. 速度不一定为负值，加速度也不一定为正值

Ans: C

简谐运动的分析-例题4

- 一弹簧振子作简谐运动, 下列说法中正确的有 []
- A. 若位移为负值, 则速度一定为正值, 加速度也一定为正值
- B. 振子通过平衡位置时, 速度为零, 加速度最大
- C. 振子每次通过平衡位置时, 加速度相同, 速度也一定相同
- D. 振子每次通过同一位置时, 其速度不一定相同, 但加速度一定相同

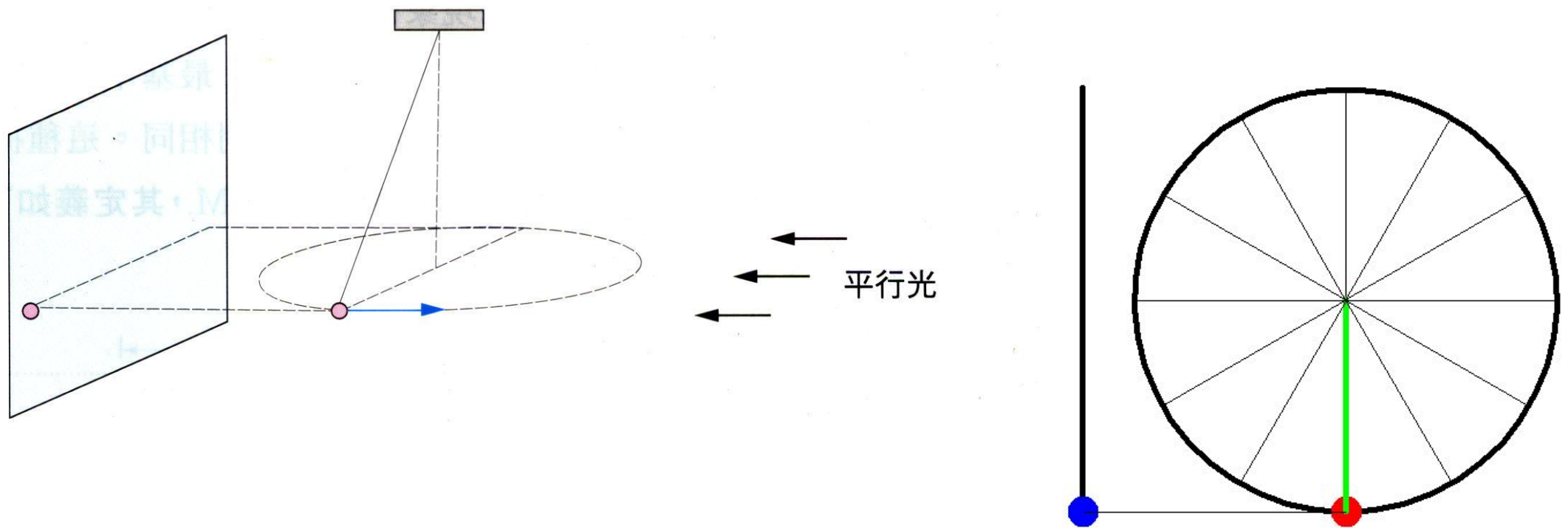
Ans: D

S.H.M. 的描述

目标

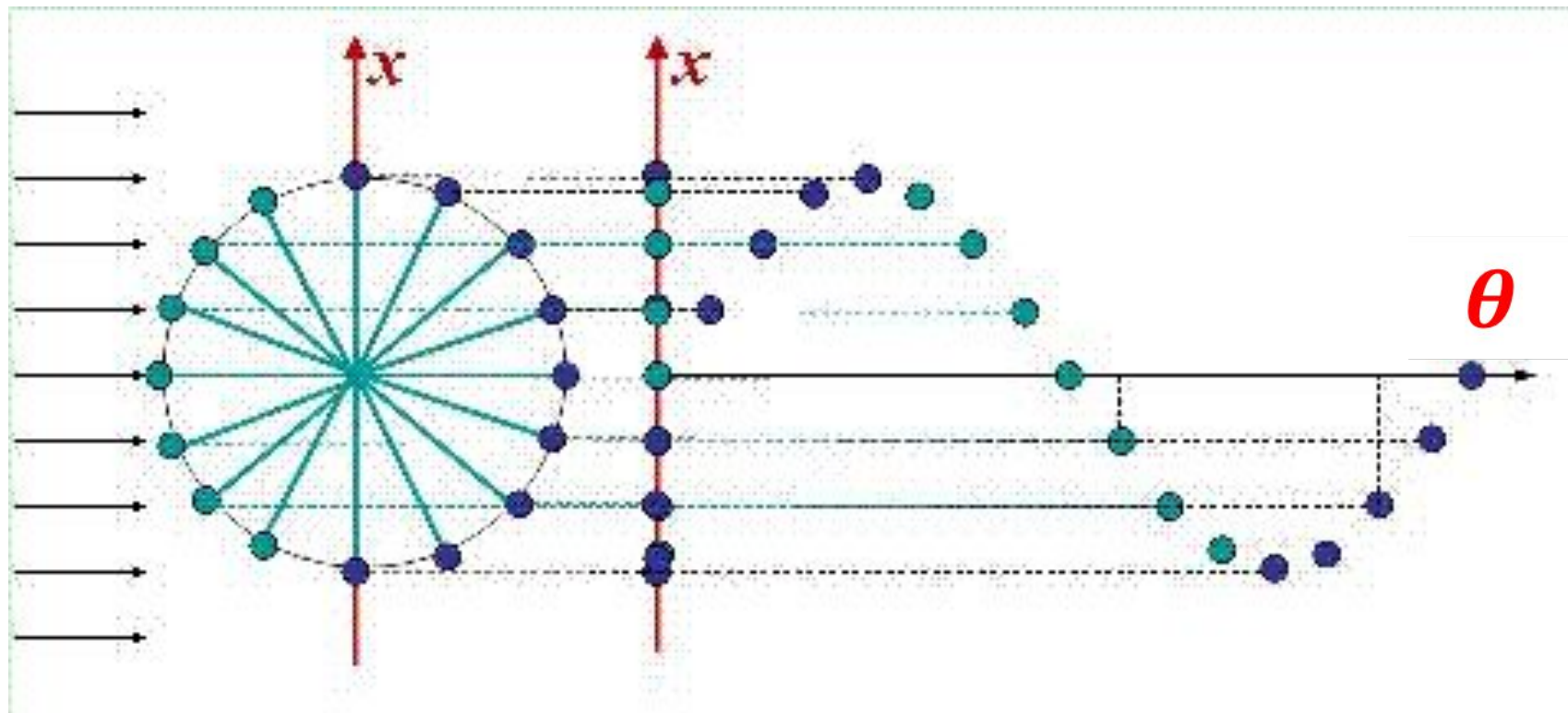
- 理解 S.H.M. 是匀速圆周运动在 x 轴的分运动
- 理解 S.H.M. 的位移, 速度, 加速度的表达式及其意义
- 理解的应用 S.H.M. 的周期公式的应用
- 理解S.H.M.位移-时间图像, 速度-时间图像的变化, 并通过运动图像进行分析

簡諧運動的描述-圆周运动投影



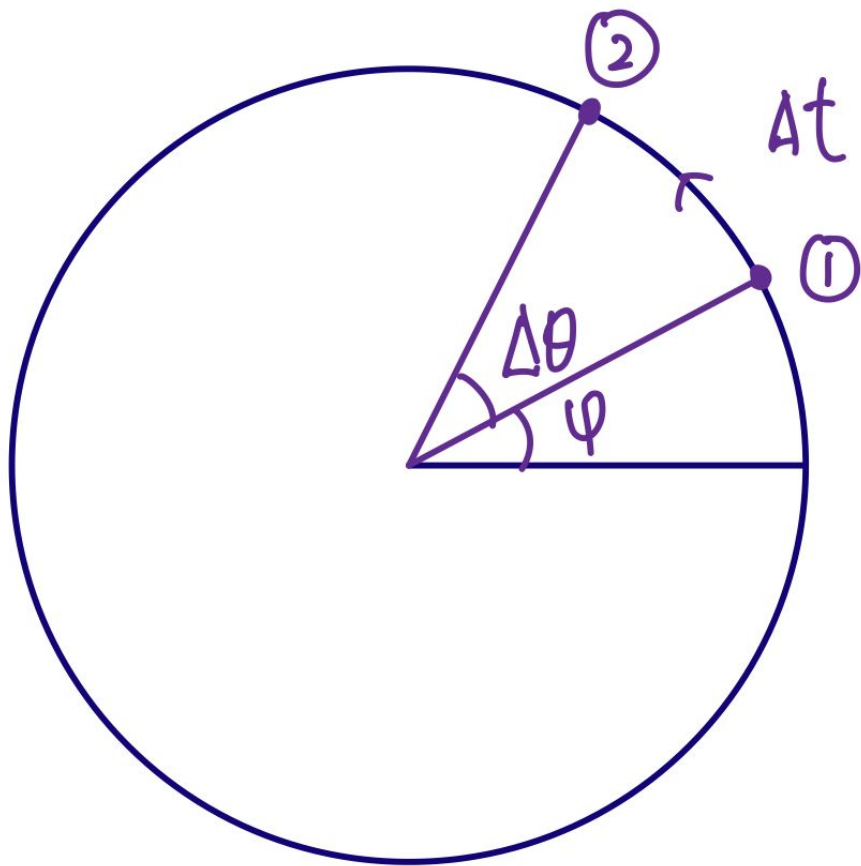
正弦图

简谐运动与正弦图像



相位 Phase

- **相位**是表示物体 **振动步调** 的物理量, 用相位来描述简谐运动在一个全振动中所处的 **阶段 (位置)** 。
- **相位与角速度的关系:**



$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$
$$\Delta\theta = \omega \Delta t$$
$$\theta = \Delta\theta + \varphi$$
$$= \omega \Delta t + \varphi$$

θ : 相位 (角)

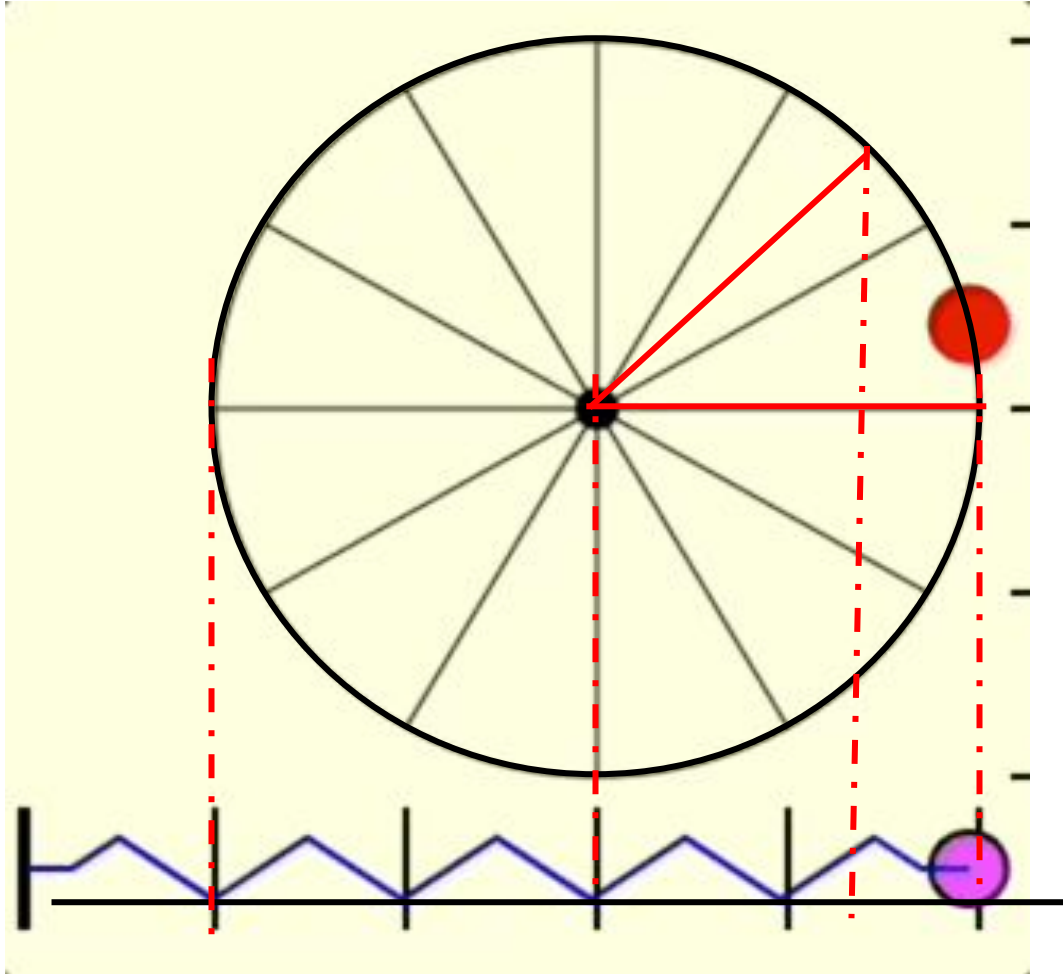
ω : 角速度

φ : 初相位

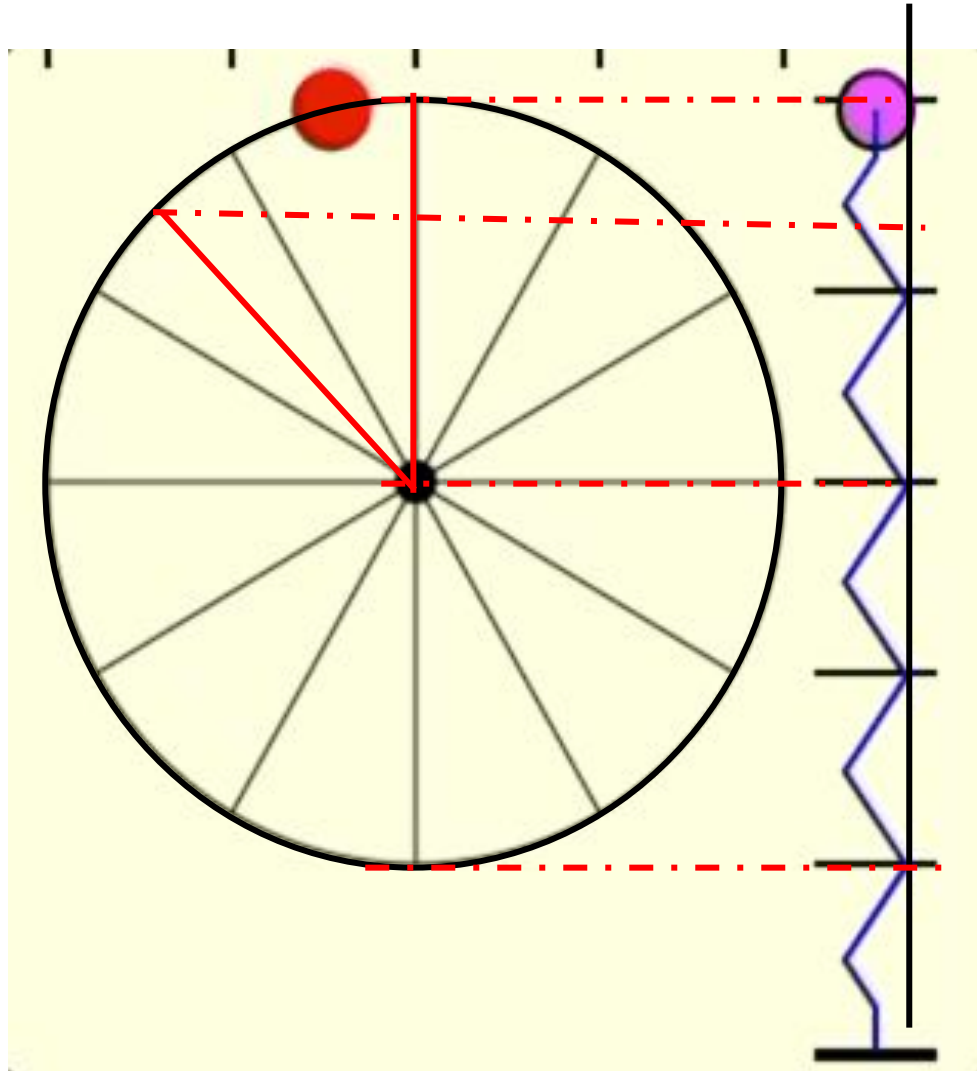
简谐振动位移与时间的关系

$$x = A \cos \theta$$
$$= A \cos (\omega t + \varphi)$$

A: 振幅=转动半径



简谐振动位移与时间的关系

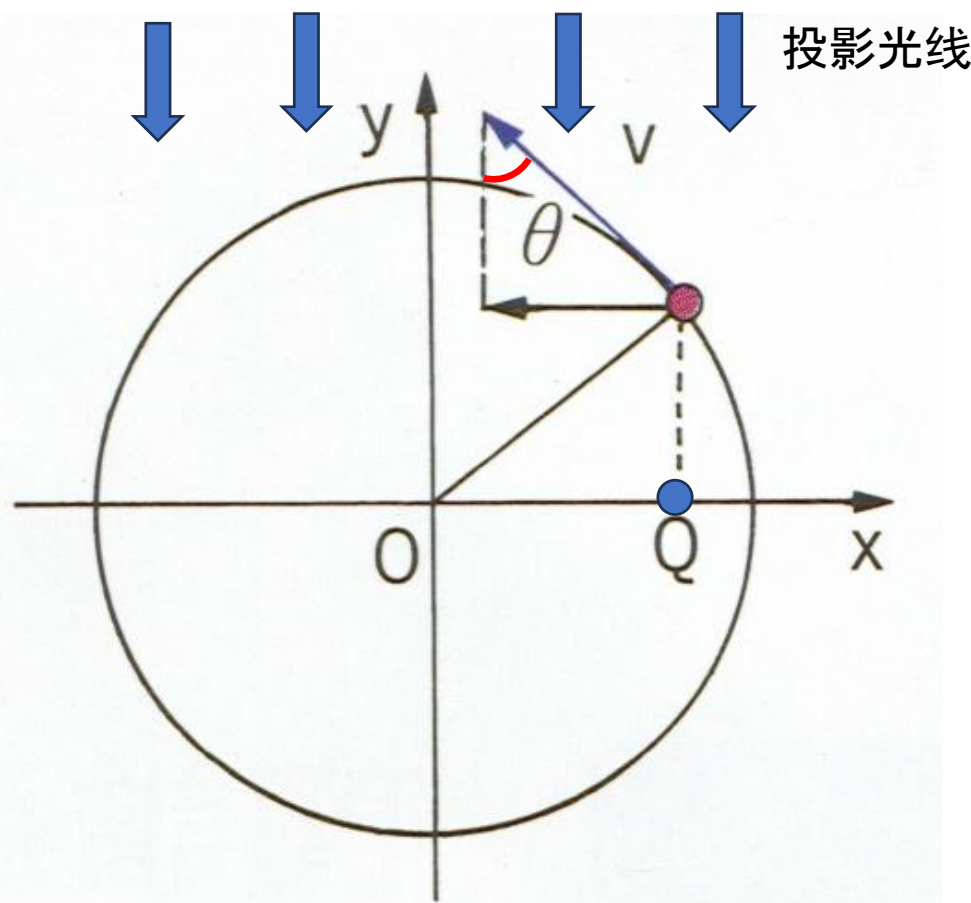


$$y = A \sin \theta$$
$$= A \sin (\omega t + \varphi)$$

A: 振幅=转动半径

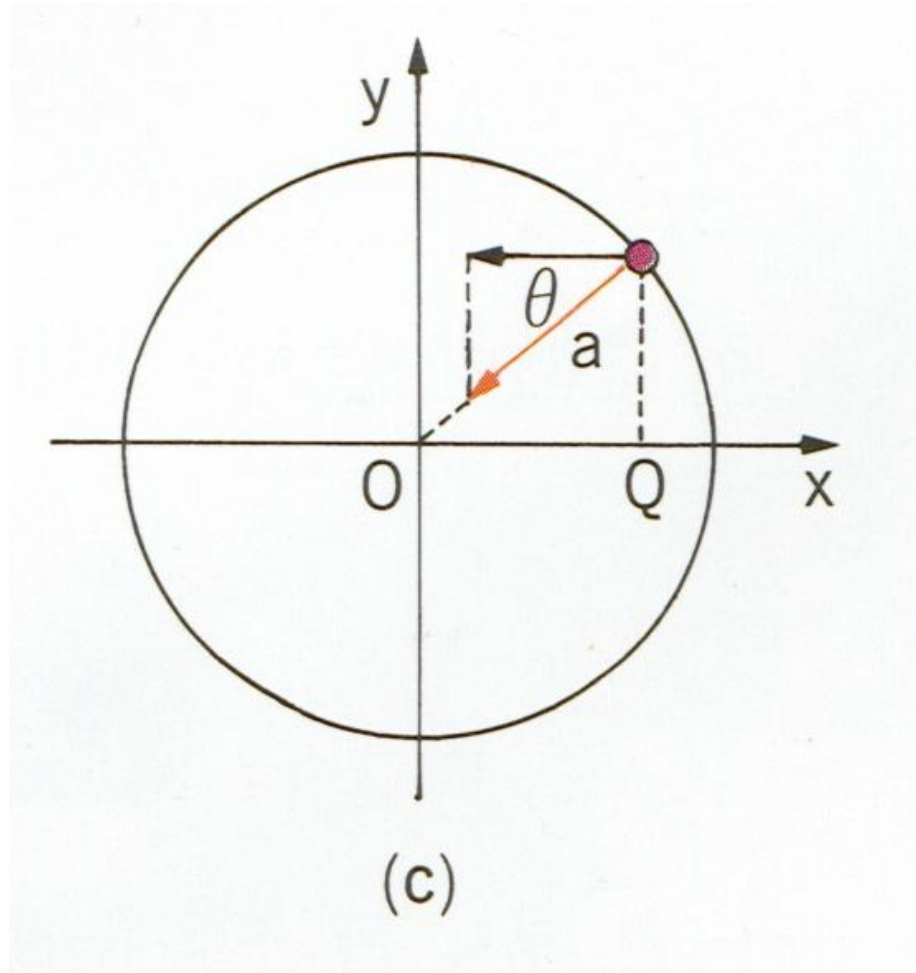
简谐振动速度 (v) 与时间 (t) 的关系

物体以线速率 v 匀速转动，当光线向下投影时，影子在布幕上运动的速度等于物体切线速度 v 的水平分量 v_x 。



$$\begin{aligned} v_x &= -v \sin \theta \\ &= -v \sin(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

简谐振动加速度 (a) 与时间 (t) 的关系



$$\begin{aligned} a_x &= -a \cos \theta \\ &= -a \cos(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

简谐运动的描述

- 周期为 $T = \frac{2\pi}{\omega}$

- 投影的位置为

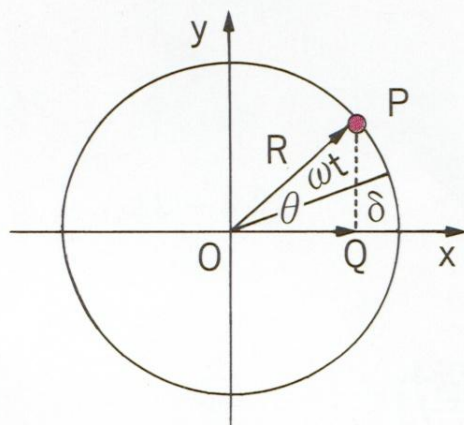
$$x = R \cos(\omega t + \varphi)$$

- 投影的速度为

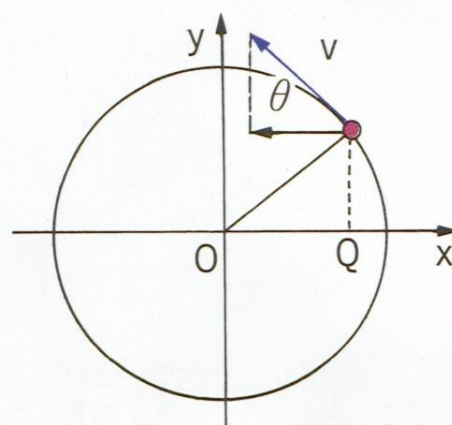
$$v_x = -v \sin(\omega t + \varphi)$$

- 投影的加速度为

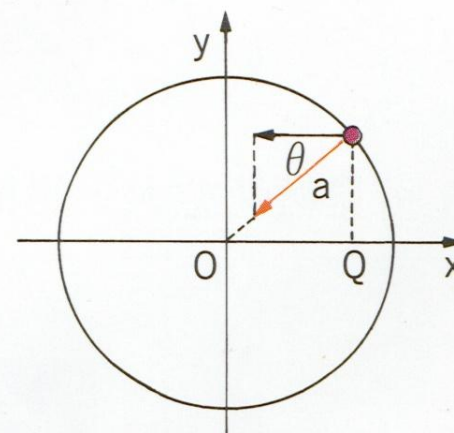
$$a_x = -a \cos(\omega t + \varphi)$$



(a)



(b)

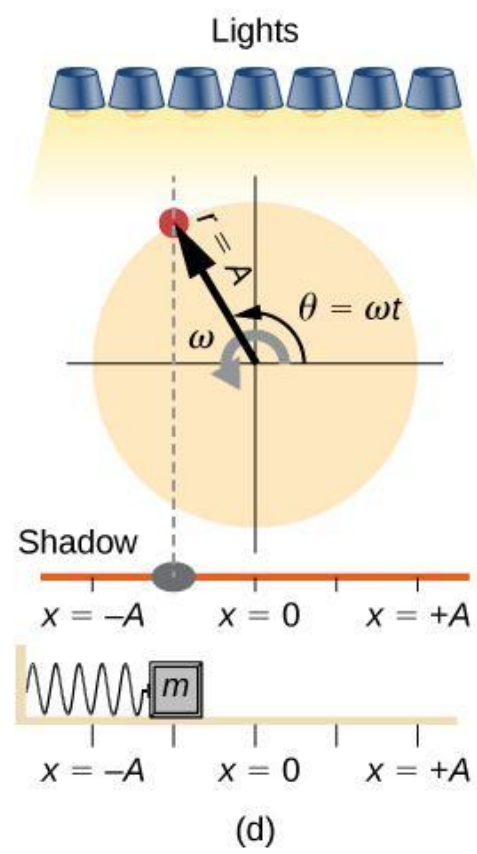
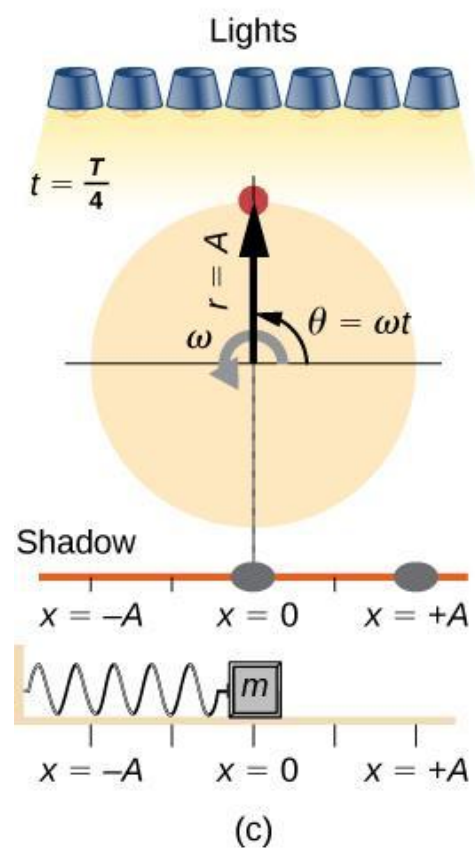
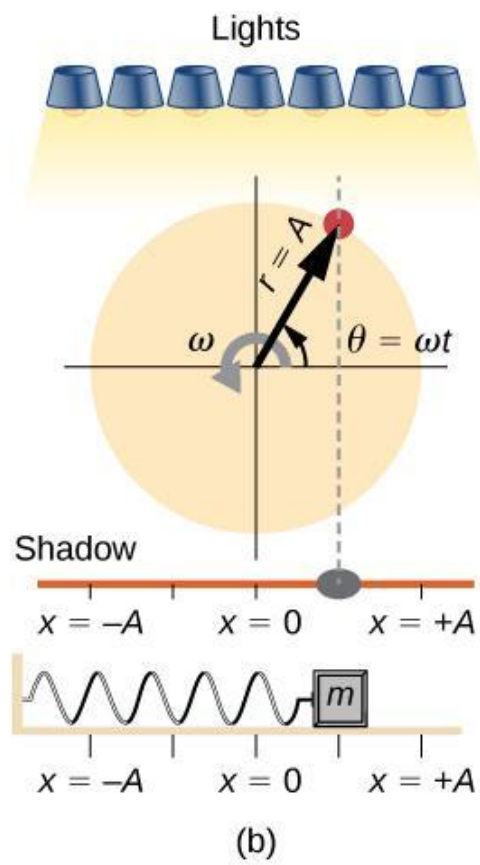
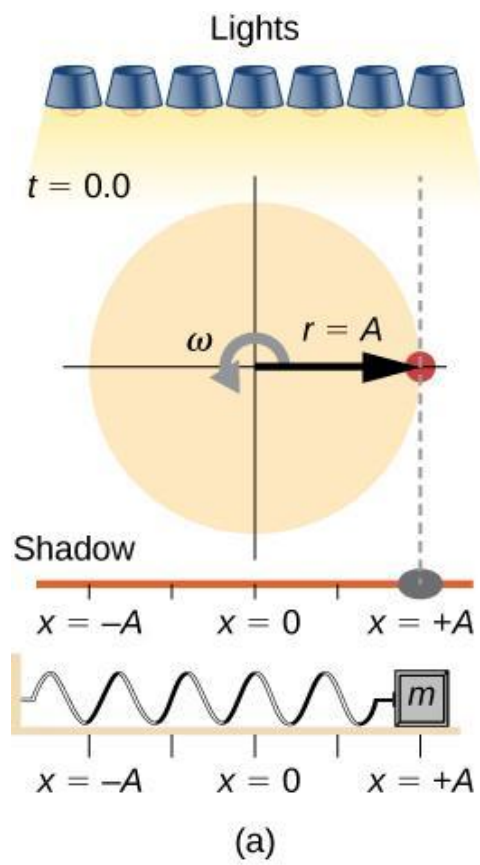


(c)

简谐运动的描述

<https://ophysics.com/w4.html>

简谐振动与参考圆



结论：

- 匀速圆周运动在任意方向上的投影等于简谐运动
- 简谐运动的位移与时间的关系式 (简谐运动方程) 可用 $\cos$ 函数表示：

$$x = R \cos(\omega t + \varphi)$$

- 简谐运动的速度与时间的关系式可用 $\sin$ 函数表示：

$$v_x = -v \sin(\omega t + \varphi)$$

- 简谐运动的加速度与时间的关系式可用 $\cos$ 函数表示：

$$a_x = -a \cos(\omega t + \varphi)$$

简谐振动方程式各项系数的物理意义

关系	公式
位移(位置)与时间	
速度与时间	
加速度与时间	

	简谐振动	圆周运动
	振幅(最大位移)	
	最大速率	
	最大加速度	

简谐运动方程式-例题1

- 某振子做简谐运动，其位置与时间的关系为：

$$x = 6 \sin(4\pi t + \frac{\pi}{6})$$

公式: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

or $y = A \sin(\omega t + \varphi)$

求：

1. 振幅，初相，周期，频率
2. 列出振子的速度与时间，加速度与时间的关系

找出振幅、初相等物理量的步骤

1. 把运动方程式转化成标准形式
2. 写出公式
3. 比较关系式及公式的各项系数

某质点做简谐运动，其位移随时间变化的关系式为 $x = 10 \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right) \text{ cm}$ ，则下列关于质点运动的说法中正确的是()

- A. 质点做简谐运动的振幅为 5 cm
- B. 质点做简谐运动的周期为 4 s
- C. 在 $t = 4 \text{ s}$ 时质点的速度最大
- D. 在 $t = 4 \text{ s}$ 时质点的位移最大

一个简谐运动的振动方程是：

$$x = 8 \cos \left(\frac{\pi}{2} t \right) \text{ cm},$$

求：

这个振动的最大位移值为 8 cm，

频率为 0.25 Hz，周期为 4 s，

最大速度为 $4\pi \text{ cm s}^{-1}$ ，

最大加速度为 $2\pi^2 \text{ cm s}^{-2}$ ，

$t = 0.1\text{s}$ 时的相位是 $\pi/20 \text{ rad}$ ，

在 4cm 处时物体的速度是 $\pm 2\sqrt{3} \pi \text{ cm s}^{-1}$.

简谐运动的图像

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

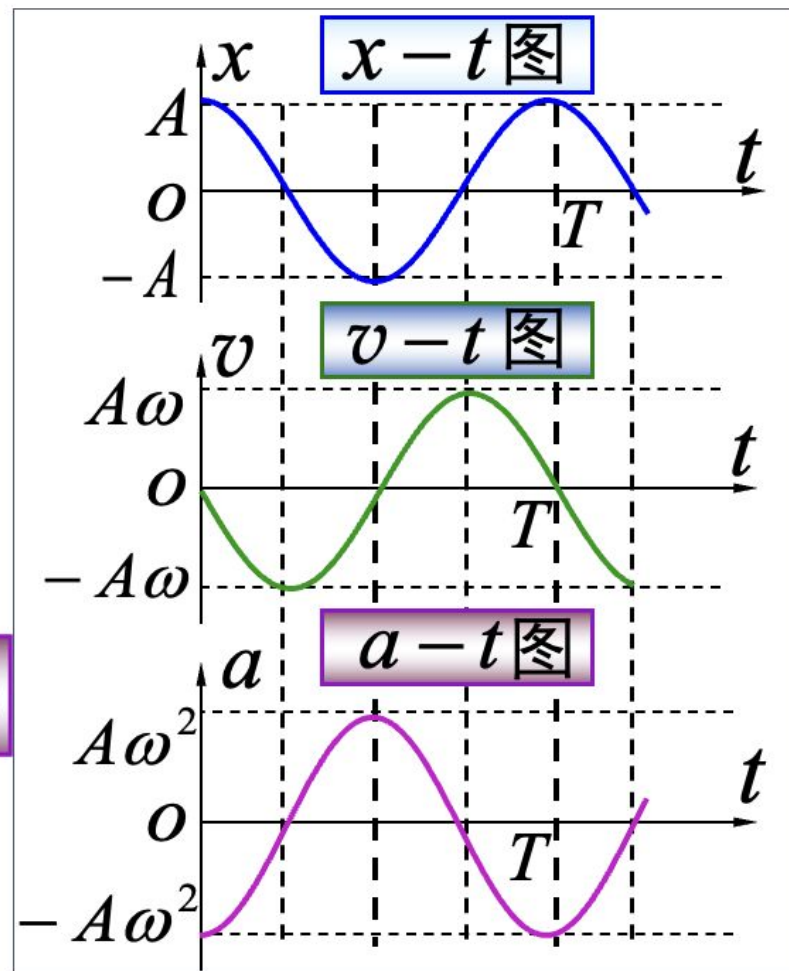
$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad \text{取} \quad \varphi = 0$$

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$= A\omega \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$= A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

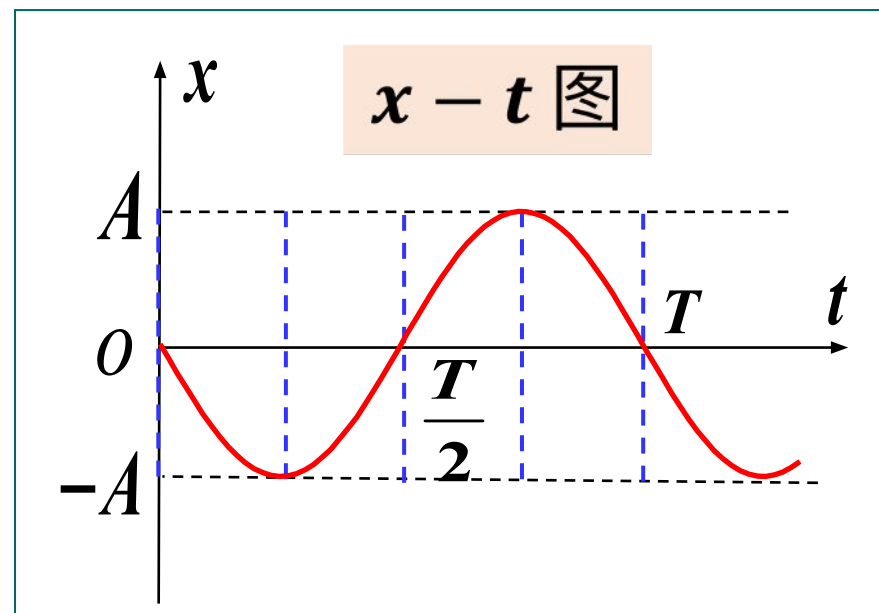


简谐运动方程与图像

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right)$$

振幅

$$A = |x_{\max}|$$



简谐运动与其图像问题：例题1

一个质点作简谐运动的振动图像如图5-15所示. 从图中可以看出, 该质点的振幅 $A = \underline{0.1\text{m}}$, 周期 $T = \underline{0.4}$, 频率 $f = \underline{2.5\text{Hz}}$, 从 $t=0$ 开始在 $\Delta t=0.5\text{s}$ 内质点的位移 $\underline{0.1\text{m}}$, 路程 $= \underline{0.5\text{m}}$.

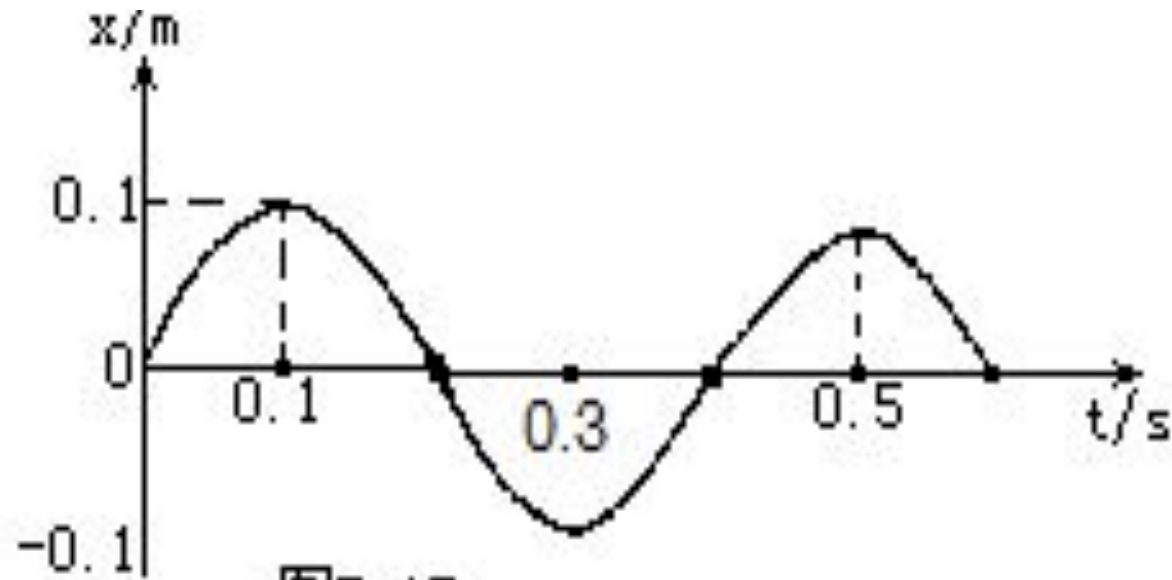
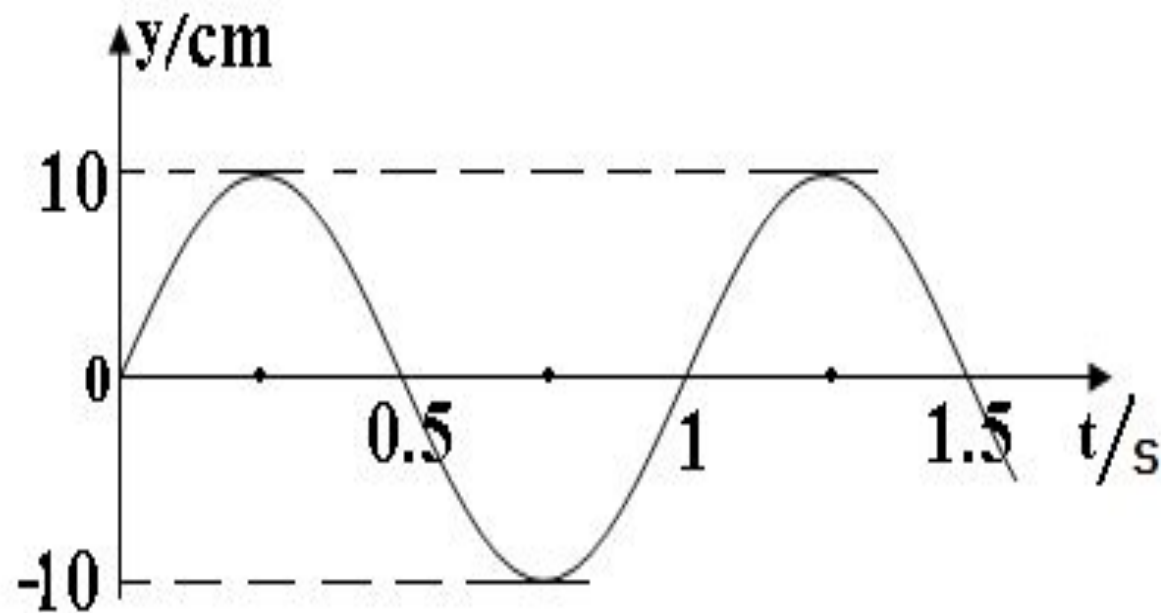


图5-15

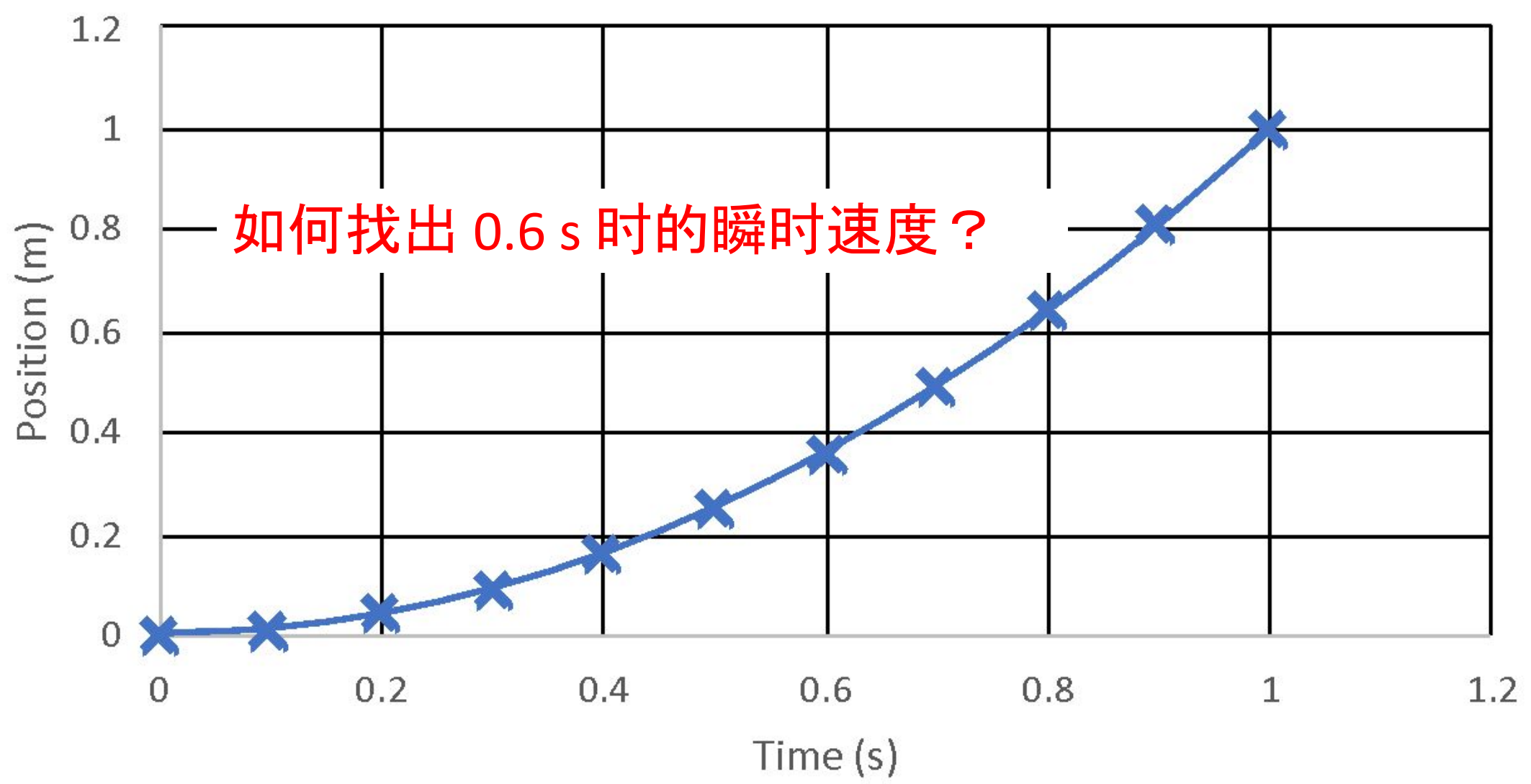
简谐运动与其图像问题:例题2



写出振动方程 $y = 10 \sin(2\pi t) \text{ cm}$

.

x-t graph

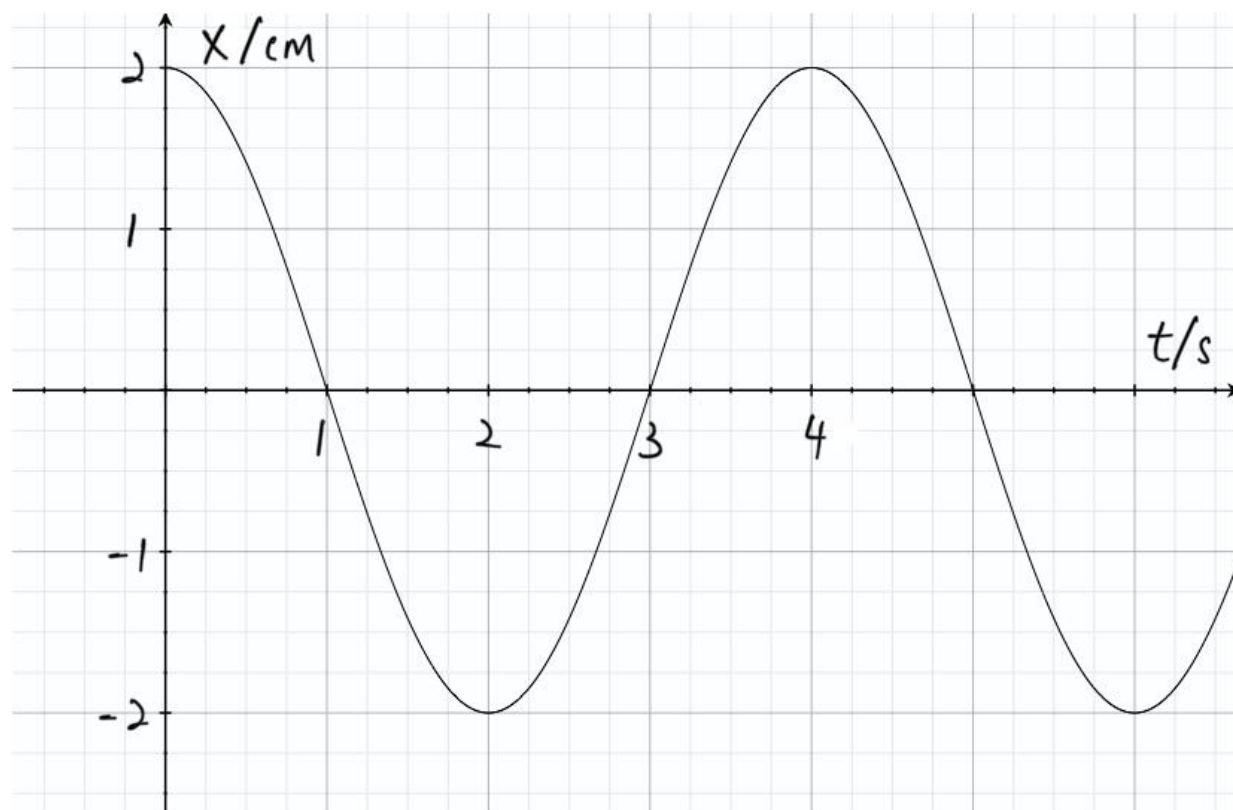


简谐运动与其图像问题：例题3

• 一质点作简谐运动，其位移 x 与时间 t 关系曲线如图 1 所示，由图 1 可知 []

- A . 质点振动的频率是 4 Hz
- B . 质点振动的振幅是 2 cm
- C . 在 $t=3$ s 时，质点的速度为最大
- D . 在 $t=4$ s 时，质点所受的合外力为零

提示：画出对应的弹簧模型图



Ans: B,C

简谐运动与其图像问题：例题4

• 如图8所示，是一个质点的振动图像，根据图像回答下列各问：

(1) 振动的振幅_____.

(2) 振动的频率_____.

(3) 在 $t=0.1\text{s}$ 、 0.3s 、 0.5s 、 0.7s 时质点的振动方向；

(4) 质点速度首次具有最大负值的时刻和位置；_____.

(5) 质点运动的加速度首次具有最大负值的时刻和位置；_____.

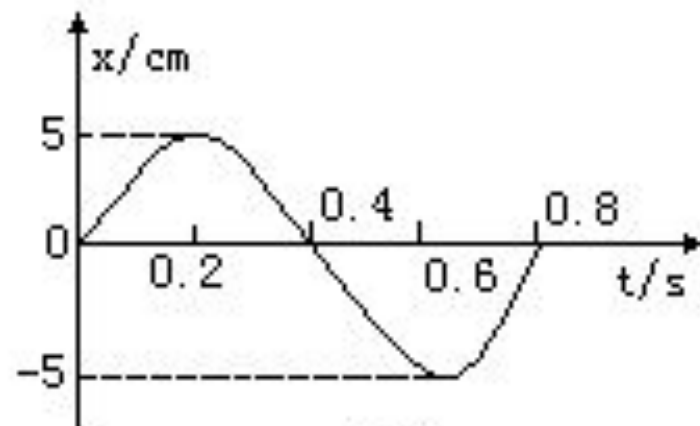
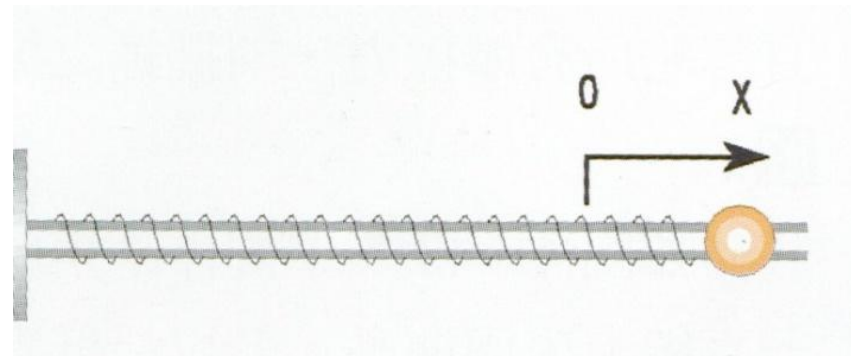


图8

S.H.M. 弹簧振子的周期推导

- 一弹力常数为 k 的轻弹簧的右端系一质量为 m 的小球。



$$F_{\text{复}} = -kx = ma$$

$$\because x = A \cos(\omega t + \varphi); \quad a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\therefore a = -\omega^2 x$$

$$-kx = -m\omega^2 x$$

$$k = m\omega^2$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

- 系在弹簧一端的质点的振动为简谐运动。
- 弹簧的振动周期只和其力常数以及所系物体的质量有关，和振幅并无关系。

简谐运动的周期与频率问题：例题1

- 一个弹簧振子，第一次用力把弹簧压缩 x 后开始振动，第二次把弹簧压缩 $2x$ 后开始振动，则两次振动的周期之比和最大加速度的大小之比分别为

A . 1:2, 1:2

B . 1:1, 1:1

C . 1:1, 1:2

D . 1:2, 1:1

Ans: C

简谐运动的周期与频率问题：例题2

• 弹簧振子的振幅为 2cm ，在 6s 内振子通过的路程是 32cm ，由此可知该振子振动的：

- A. 频率为 1.5Hz
- B. 周期为 1.5s
- C. 周期为 6s
- D. 频率为 6Hz

Ans: B

简谐运动的周期与频率问题：例题5

- 弹簧振子做简谐振动，振幅为 A 时，周期为 T 。若使其振幅增大至 $3A$ 时，其振动周期为 T' 。则 T 和 T' 之比为：

A . 1:1

B . 3:1

C . 1:3

D . $\sqrt{3}$:1

Ans: A

S.H.M.小角度单摆的周期推导

- 一单摆摆长为 L ，摆锤质量为 m ，作一小角度 (θ 小于 5°) 的摆动。

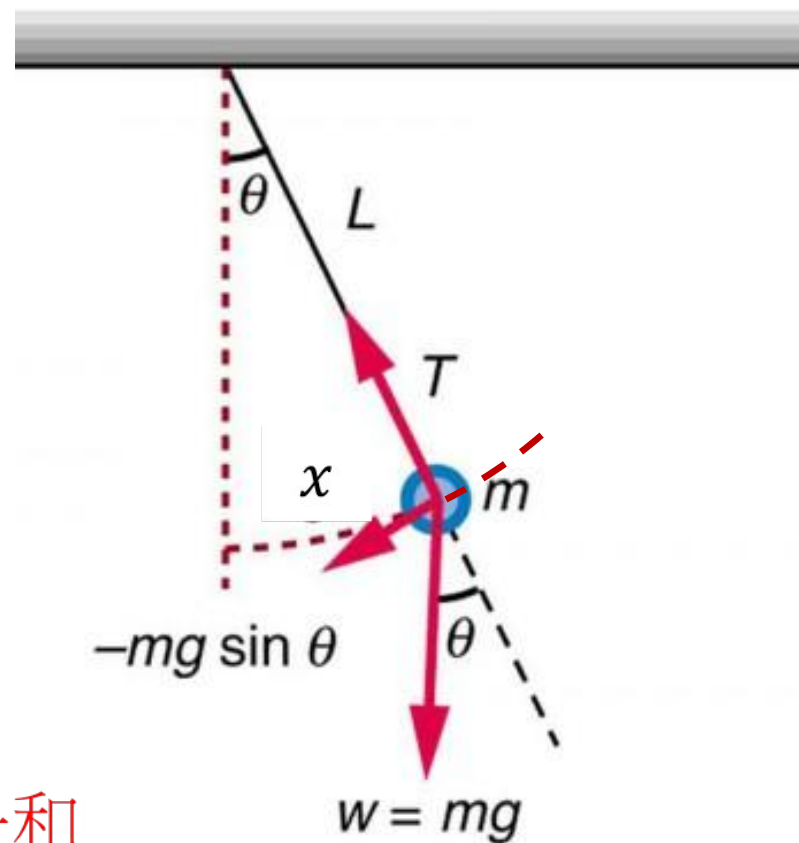
$$F_{\text{复}} = -mg \sin \theta \approx -mg \frac{x}{L}$$

$$F_{\text{复}} = ma = -m\omega^2 x$$

$$-mg \frac{x}{L} = -m\omega^2 x$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{L}}; T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

- 故小角度单摆摆动为简谐运动。
- 可见在小角度摆动的条件下，单摆之周期只和摆长和与重力加速度有关，和摆锤质量及摆角大小均无关



简谐运动的周期与频率问题：例题3

- 一个单摆在自由落体加速度为 9.8 ms^{-2} 的地球表面完成一次全振荡需时2秒，若将此单摆放置在自由落体加速度为 1.6 ms^{-2} 的月球表面，则完成一次全振荡的时间为多少？(ans: 4.95s)

一钟摆为黄铜制品，设计时是要使它在 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时能准确计时。若该钟在 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时操作，每小时差 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时多少秒？
在哪个温度下时间比较快？（黄铜的线膨胀系数为 $1.9\times 10^{-5}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ）

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}, \quad T \propto \sqrt{l}$$
$$\frac{T_0}{T_{20}} = \sqrt{\frac{l_0}{l_{20}}}$$
$$\therefore l_{20} = l_0(1 + \alpha\Delta T)$$
$$\therefore \frac{T_0}{T_{20}} = \sqrt{\frac{1}{1 + \alpha\Delta T}}$$

钟摆在 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时是准确的，

$$\therefore T_{20} = 1\text{ s}$$

$$\therefore T_0 = \sqrt{\frac{1}{1 + \alpha\Delta T}}$$

$0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 钟摆摆动一次的时间误差：

$$\Delta T = T_{20} - T_0$$

$$= 1 - \sqrt{\frac{1}{1 + \alpha\Delta T}}$$

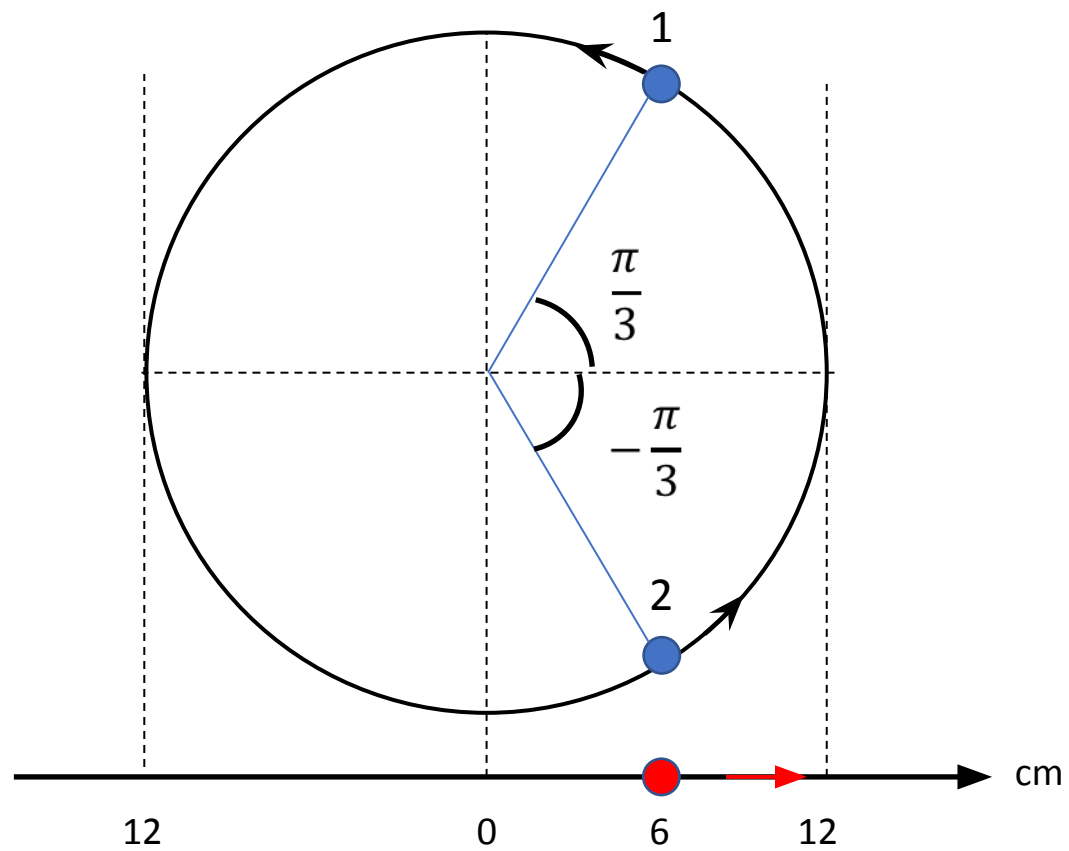
$0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 钟摆摆动一小时的时间误差：

$$E = 3600\Delta T = 0.684\text{ s}$$

简谐运动的周期与频率问题：例题4

- 一物体沿 x 轴做简谐运动，振幅为 12 cm，周期为 2s。当 $t=0$ 时，位移为 6 cm，且向 x 轴**正方向运动**，求：
- (1) 初相位；
- (2) $t=0.5$ s 时物体的位置

方法1:



$$x = 12 \cos \varphi = 6$$

$$\varphi = \cos^{-1}(0.5) = -\frac{\pi}{3} \text{ or } \frac{\pi}{3}$$

1 不符合题意

$$\therefore \varphi = -\frac{\pi}{3}$$

方法2:

$$x = 12 \cos \varphi = 6$$

$$\varphi = \cos^{-1}(0.5) = -\frac{\pi}{3} \text{ or } \frac{\pi}{3}$$

$$v_x = -v \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\text{when } t = 0, \quad v_x > 0,$$

$$v_x = -v \sin(\varphi)$$

$$\text{if } \varphi = \frac{\pi}{3},$$

$$v_x = -v \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) < 0 \text{ --- (不合题意)}$$

$$\text{if } \varphi = -\frac{\pi}{3},$$

$$v_x = -v \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) > 0 \text{ --- (合题意)}$$

2. $t = 0.5 \text{ s}$ 时物体的位置:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

$$\therefore x = 12 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$$

when $t = 0.5 \text{ s}$,

$$x = 12 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$= 12 \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

$$= 6\sqrt{3} \text{ cm}$$

S.H.M.的能量：机械能守恒

$$\begin{cases} v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) \\ x = A \cos(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m[-A\omega \sin(\omega t + \varphi)]^2, \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \\ E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k[A \cos(\omega t + \varphi)]^2 \end{cases}$$

$$\because E = E_k + E_p$$

$$\therefore E = \frac{1}{2}mA^2\left(\frac{k}{m}\right)\sin^2(\omega t + \varphi) + \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$E = \frac{1}{2}kA^2(\sin^2(\omega t + \varphi) + \cos^2(\omega t + \varphi)) = \frac{1}{2}kA^2$$

S.H.M.的能量：机械能守恒

$$\because E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2 = \text{常数}$$

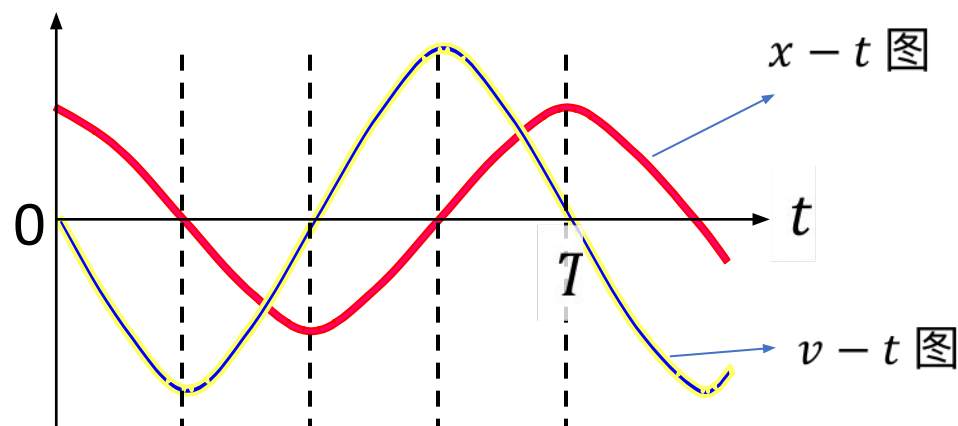
$\therefore$ 简谐运动系统机械能守恒

$\therefore$ 振动过程中，动能 $\Leftrightarrow$ 弹性势能（相互转换）

在弹簧振子系统中：

总机械能与振幅的平方成正比

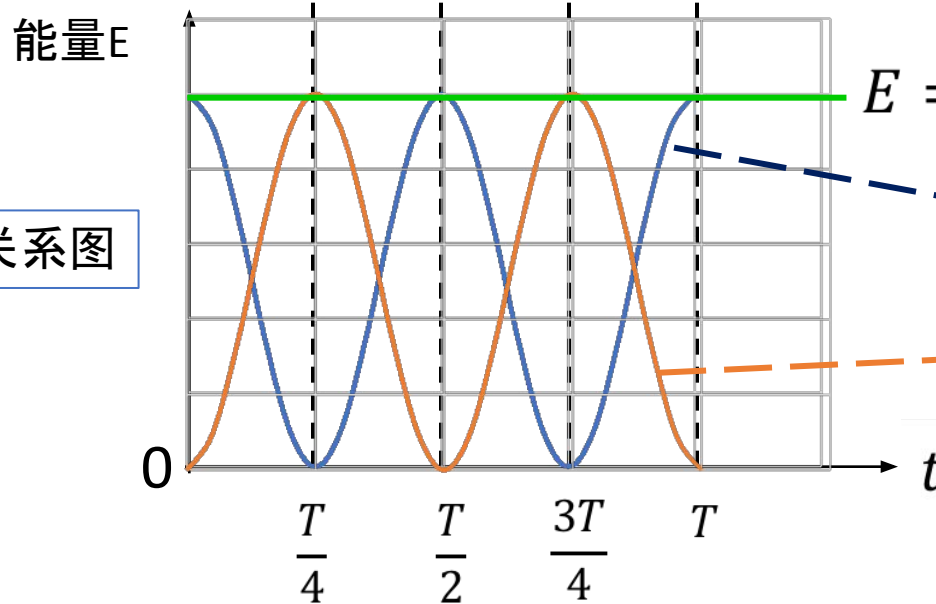
简谐运动能量图



$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$
$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

let $\varphi = 0$

能量与时间的关系图



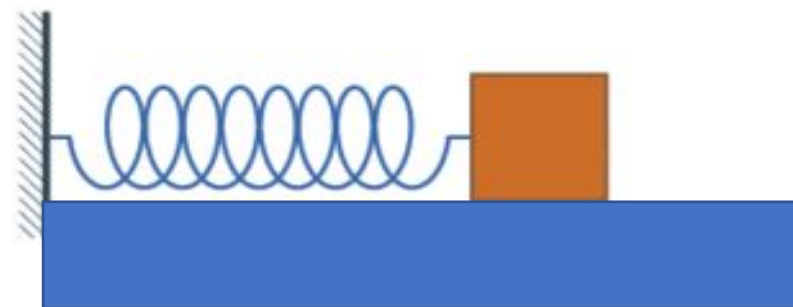
$$E = \frac{1}{2}kA^2$$

$$E_p = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

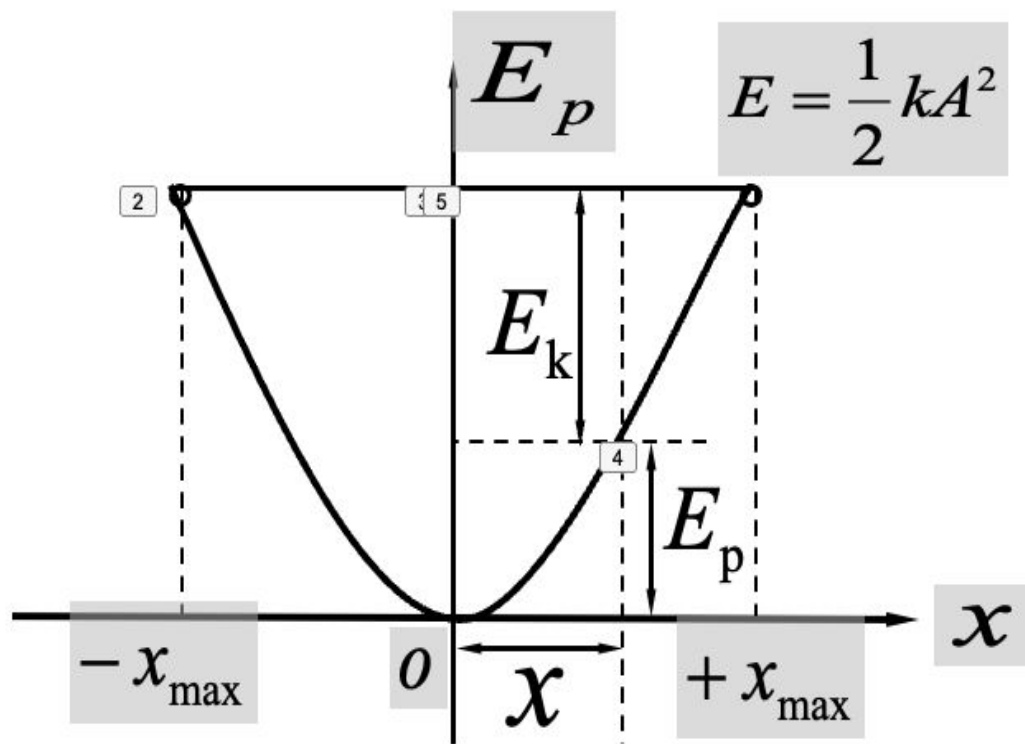
$$E_k = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

简谐运动的能量：

- 简谐运动能量守恒，振幅不变



简谐运动势能曲线



简谐运动与能量：例题1

- 质量为 0.10 kg 的物体弹簧振子，以振幅 $1.0 \times 10^{-2}\text{ m}$ 作简谐运动，其最大加速度为 4.0 ms^{-2} ，求：
 - (1) 振动的周期；
 - (2) 通过平衡位置时的动能；
 - (3) 总能量；
 - (4) 物体在何处其动能和势能相等？

简谐运动与能量：例题1解

$$(1) a_{\max} = A\omega^2 \Rightarrow 4 = 1 \times 10^{-2} \omega^2 \Rightarrow \omega = 20 \text{ rad s}^{-1}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{20} = 0.1\pi (s)$$

$$(2) E_{k\max} = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 = \frac{1}{2} (0.1) (1 \times 10^{-2})^2 (20)^2$$

$$E_{k\max} = 2 \times 10^{-3} J$$

$$(3) E_{\text{总}} = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 = 2 \times 10^{-3} J$$

简谐运动与能量：例题1解

$$(4) E_k = E_p = \frac{1}{2} E_{\text{总}} = 1 \times 10^{-3} J$$

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \Rightarrow \frac{1}{2} (0.1)(20)^2 x^2 = 1 \times 10^{-3}$$

$$x = \pm 7.07 \times 10^{-3} m$$

一个弹簧振子的劲度系数 $k = 100 \text{ N m}^{-1}$ ，振子质量 $m = 0.1 \text{ kg}$ ，水平振动的振幅 $A = 4 \text{ cm}$ ，外界阻力忽略不计。求振子离开平衡位置的位移为 3 cm 时的势能和动能。

作业

1. 一个作简谐运动的质点在平衡位置 O 点附近振动. 当质点从 O 点开始运动, 经 5 s 第 1 次过 M 点, 再向前运动, 又经 2 s 第 2 次过 M 点. 求该质点第 3 次经过 M 点又需时多少?

(ans: 22 s or 6 s)

受迫振动与共振

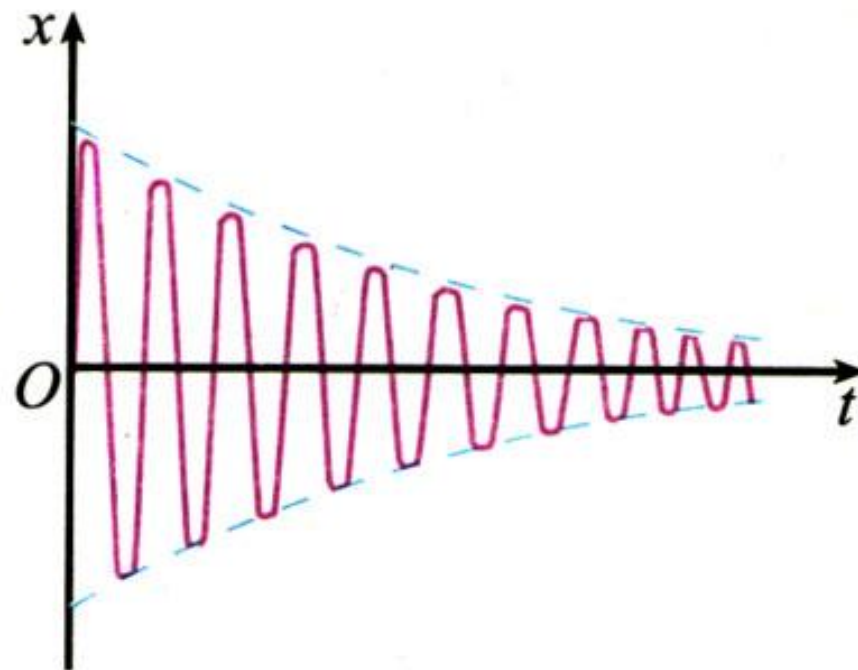
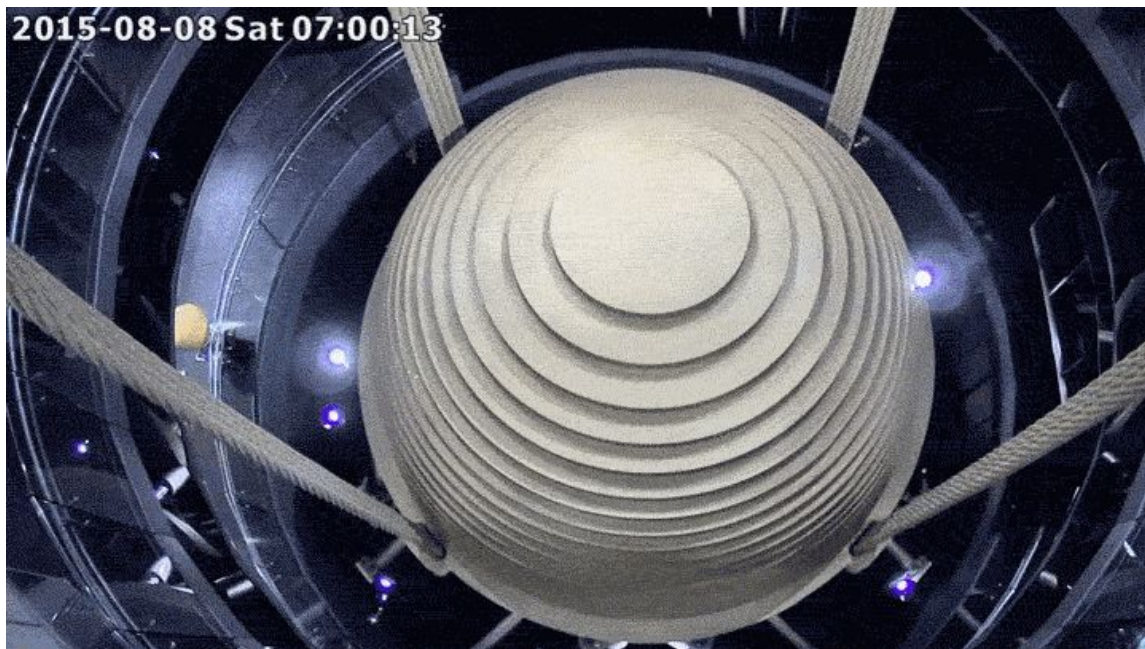
自由振动

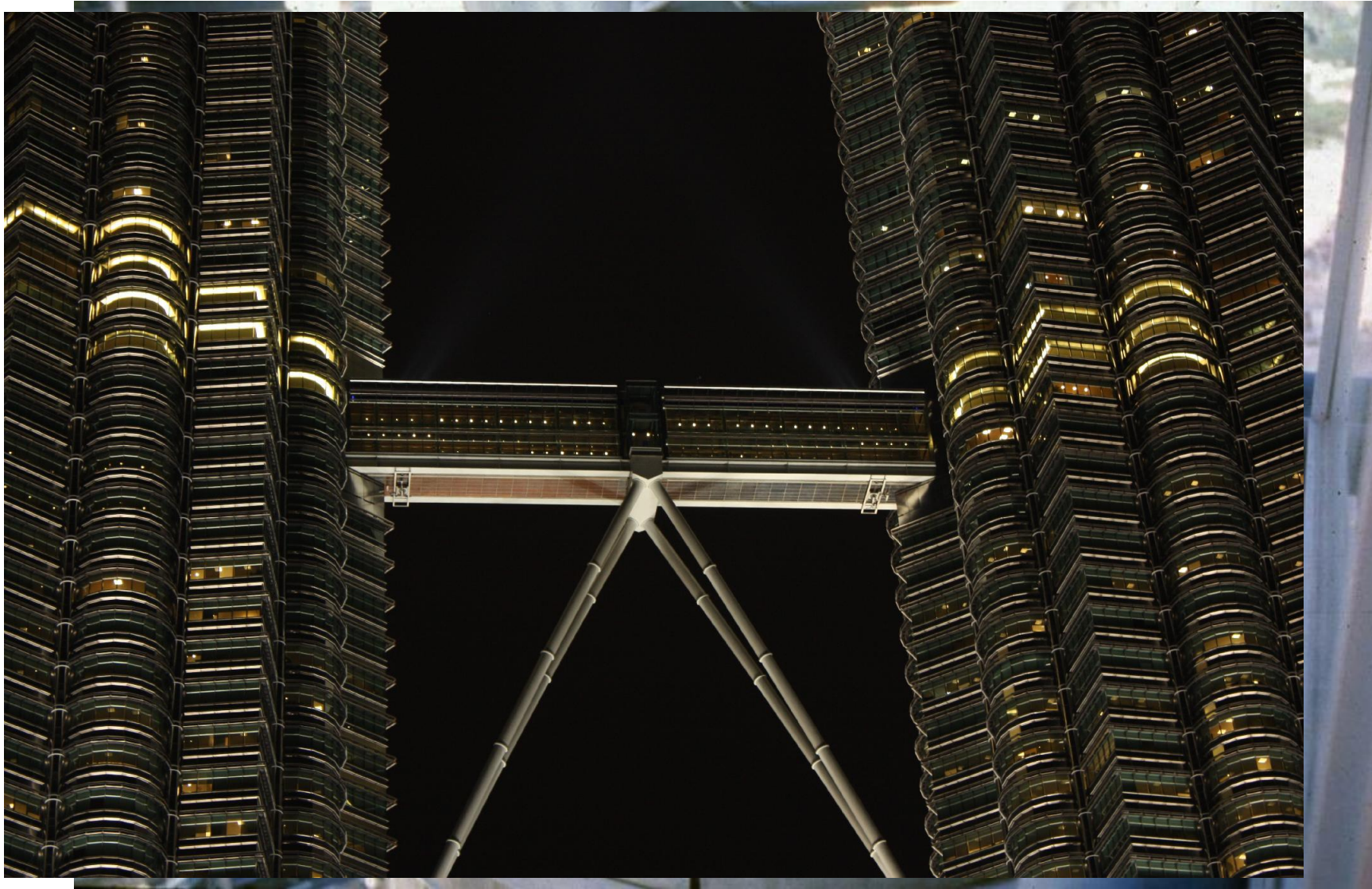
- 振动系统不受阻力和外界周期性力的作用下产生的振动
- 振动的振幅由振动系统的起始能量决定
- 振动的频率(固有频率)只与系统的参数有关

受迫振动与共振

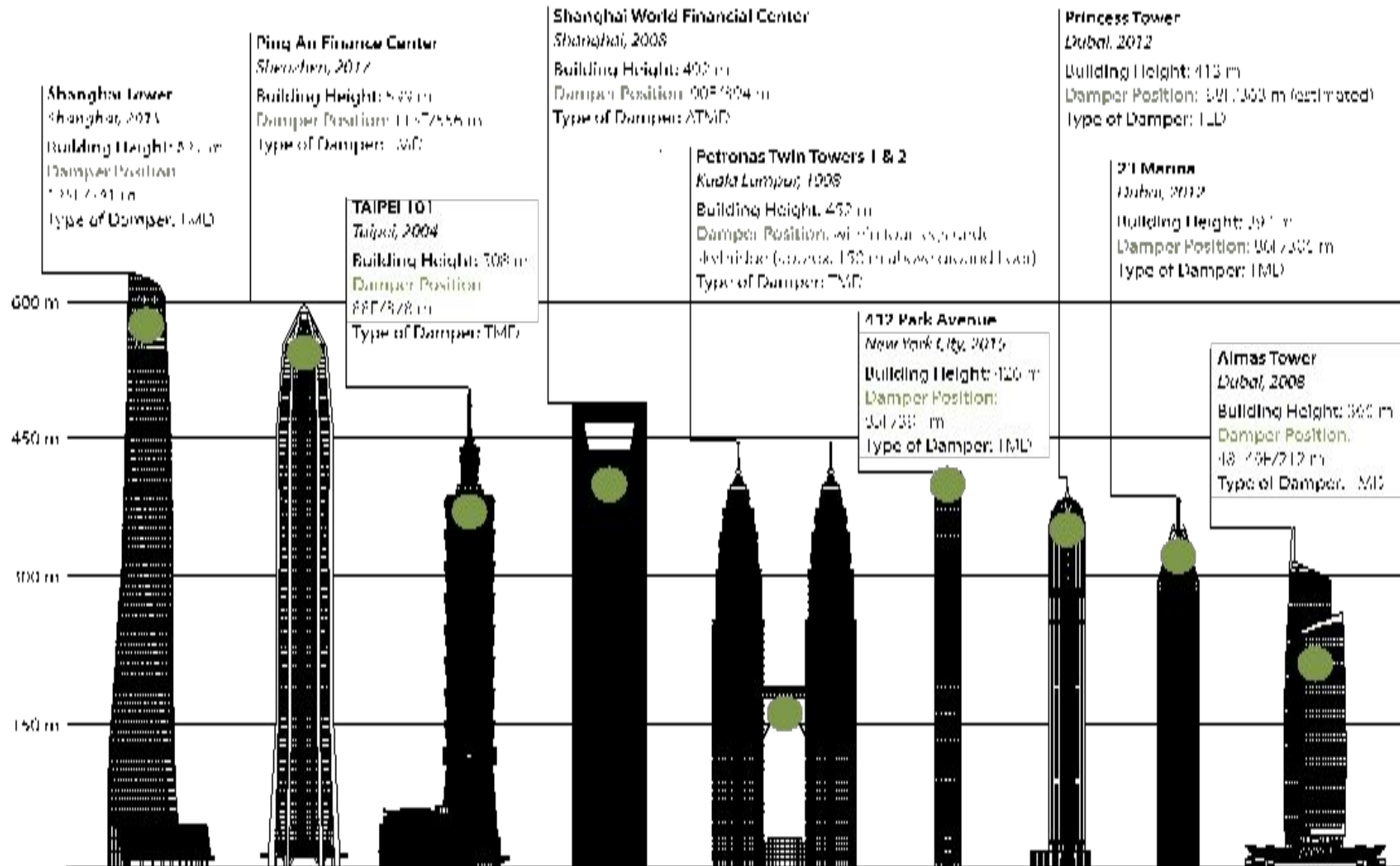
阻尼振动

- 振动系统需要克服阻力做功，振动过程中能量逐渐损耗至零
- 振幅逐渐减小至零





Tallest 10 Completed Buildings with Dampers



受迫振动与共振

受迫振动

系统受到外界的周期性驱动力作用, 使得振动可以持续, 称为受迫振动

受迫振动的频率与驱动力的频率相等, 与系统的固有频率无关

当驱动力的频率=系统固有频率的整倍数时, 受迫振动的振幅最大, 称为共振

https://www.youtube.com/watch?v=BE827gwnnk4&ab_channel=Marty33

课堂练习

1. 一个弹簧振子进行振幅为 5 cm 的简谐振动。它从负的端点位置开始振动, 在 10 s 内的路程为 60 cm 。
 - a) 振子的周期为多少?
 - b) 写出振子的振动方程。
 - c) 振子的质量为 0.5 kg , 那弹簧的弹性系数是多少?
 - d) 振子的最大加速度为多少?

课堂练习

2. 一个弹簧振子从平衡位置开始, 向右运动 4 cm 后又折返, 又回到平衡位置耗时 5 s。

- a) 振子的周期为多少?
- b) 写出振子的振动方程。
- c) 振子的最大速度为多少?

课堂练习

3. 一个水平振动的弹簧振子，外界阻力忽略不计，在势能跟动能相等时，振子离开平衡位置的位移大小 x 是振幅 A 的几分之几？

课堂练习

4. 图中的 m_1 及 m_2 原本静止不动。突然, k_2 弹簧被剪断, 计算

- a) 弹簧振动的振幅
- b) 弹簧振动的周期
- c) 弹簧的最大机械能

